

Formulário Resumido: Sistema Trifásico Estrela-Estrela (Y – Y) Aterrado

Etapa / Parâmetro	Formulação Matemática
1. Tensões da Fonte (Y)	$V_{AN} = V_m \angle \theta_A = V_m (\cos \theta_A + j \sin \theta_A)$ $V_{BN} = V_m \angle (\theta_A - 120^\circ), \quad V_{CN} = V_m \angle (\theta_A + 120^\circ)$
2. Impedâncias Totais	$Z_{A,tot} = Z_{fa} + Z_{la} + Z_{ca}, \quad Z_{B,tot} = Z_{fb} + Z_{lb} + Z_{cb}, \quad Z_{C,tot} = Z_{fc} + Z_{lc} + Z_{cc}$
3. Correntes de Linha e Neutro	$I_a = V_{AN} / Z_{A,tot}, \quad I_b = V_{BN} / Z_{B,tot}, \quad I_c = V_{CN} / Z_{C,tot}$ $I_n = I_a + I_b + I_c$
4. Tensões na Carga (Y)	Fase-Neutro: $V_{an.c} = I_a \cdot Z_{ca}, \quad V_{bn.c} = I_b \cdot Z_{cb}, \quad V_{cn.c} = I_c \cdot Z_{cc}$ Fase-Fase: $V_{AB} = V_{an.c} - V_{bn.c}, \quad V_{BC} = V_{bn.c} - V_{cn.c}, \quad V_{CA} = V_{cn.c} - V_{an.c}$
5. Potência de Fase	$S_a = V_{an.c} \cdot I_a^* = P_a + jQ_a$ $S_b = V_{bn.c} \cdot I_b^* = P_b + jQ_b, \quad S_c = V_{cn.c} \cdot I_c^* = P_c + jQ_c$
6. Potência Total	$S_{tot} = S_a + S_b + S_c$ $P_{tot} = \text{Re}\{S_{tot}\}, \quad Q_{tot} = \text{Im}\{S_{tot}\}, \quad S_{tot} = \sqrt{P_{tot}^2 + Q_{tot}^2}$

Formulário Resumido: Sistema Trifásico Estrela-Triângulo ($Y - \Delta$)

Etapa / Parâmetro	Formulação Matemática
1. Tensões da Fonte (Y)	$V_{AN} = V_m \angle \theta_A = V_m (\cos \theta_A + j \sin \theta_A)$ $V_{BN} = V_m \angle (\theta_A - 120^\circ), \quad V_{CN} = V_m \angle (\theta_A + 120^\circ)$
2. Carga ($\Delta \rightarrow Y$)	$Z_{\Delta, \text{sum}} = Z_{AB} + Z_{BC} + Z_{CA}$ $Z_{AN, \text{eq}} = \frac{Z_{AB} \cdot Z_{CA}}{Z_{\Delta, \text{sum}}}, \quad Z_{BN, \text{eq}} = \frac{Z_{AB} \cdot Z_{BC}}{Z_{\Delta, \text{sum}}}, \quad Z_{CN, \text{eq}} = \frac{Z_{BC} \cdot Z_{CA}}{Z_{\Delta, \text{sum}}}$
3. Correntes de Linha	$Z_{A, \text{tot}} = Z_{fa} + Z_{la} + Z_{AN, \text{eq}}, \quad Z_{B, \text{tot}} = Z_{fb} + Z_{lb} + Z_{BN, \text{eq}}, \quad Z_{C, \text{tot}} = Z_{fc} + Z_{lc} + Z_{CN, \text{eq}}$ $I_a = V_{AN} / Z_{A, \text{tot}}, \quad I_b = V_{BN} / Z_{B, \text{tot}}, \quad I_c = V_{CN} / Z_{C, \text{tot}}$
4. Carga (Δ)	Tensões de Linha: $V_{AN, c} = I_a Z_{AN, \text{eq}}, \quad V_{BN, c} = I_b Z_{BN, \text{eq}}, \quad V_{CN, c} = I_c Z_{CN, \text{eq}}$ $V_{AB} = V_{AN, c} - V_{BN, c}, \quad V_{BC} = V_{BN, c} - V_{CN, c}, \quad V_{CA} = V_{CN, c} - V_{AN, c}$ Correntes Fase: $I_{AB} = V_{AB} / Z_{AB}, \quad I_{BC} = V_{BC} / Z_{BC}, \quad I_{CA} = V_{CA} / Z_{CA}$
5. Potência de Fase	$S_{AB} = V_{AB} \cdot I_{AB}^* = P_{AB} + jQ_{AB}$ $S_{BC} = V_{BC} \cdot I_{BC}^* = P_{BC} + jQ_{BC}, \quad S_{CA} = V_{CA} \cdot I_{CA}^* = P_{CA} + jQ_{CA}$
6. Potência Total	$S_{\text{tot}} = S_{AB} + S_{BC} + S_{CA}$ $P_{\text{tot}} = \text{Re}\{S_{\text{tot}}\}, \quad Q_{\text{tot}} = \text{Im}\{S_{\text{tot}}\}, \quad S_{\text{tot}} = \sqrt{P_{\text{tot}}^2 + Q_{\text{tot}}^2}$

Formulário Resumido: Sistema Trifásico Triângulo-Triângulo ($\Delta - \Delta$)

Etapa / Parâmetro	Formulação Matemática
1. Tensões da Fonte (Δ)	$V_{AB,f} = V_m \angle \theta_A = V_m (\cos \theta_A + j \sin \theta_A)$ $V_{BC,f} = V_m \angle (\theta_A - 120^\circ), \quad V_{CA,f} = V_m \angle (\theta_A + 120^\circ)$
2. Conversões ($\Delta \rightarrow Y$)	Fonte Eq.: $V_{AN} = \frac{V_{AB,f} - V_{CA,f}}{3}, \quad V_{BN} = \frac{V_{BC,f} - V_{AB,f}}{3}, \quad V_{CN} = \frac{V_{CA,f} - V_{BC,f}}{3}$ Carga Eq.: $Z_{AN,eq} = \frac{Z_{AB} \cdot Z_{CA}}{\Sigma Z_{\Delta}}, \quad Z_{BN,eq} = \frac{Z_{AB} \cdot Z_{BC}}{\Sigma Z_{\Delta}}, \quad Z_{CN,eq} = \frac{Z_{BC} \cdot Z_{CA}}{\Sigma Z_{\Delta}}$
3. Correntes de Linha	$Z_{A,tot} = Z_{fa} + Z_{la} + Z_{AN,eq}, \quad Z_{B,tot} = Z_{fb} + Z_{lb} + Z_{BN,eq}, \quad Z_{C,tot} = Z_{fc} + Z_{lc} + Z_{CN,eq}$ $I_a = V_{AN} / Z_{A,tot}, \quad I_b = V_{BN} / Z_{B,tot}, \quad I_c = V_{CN} / Z_{C,tot}$
4. Carga (Δ)	Tensões de Linha: $V_{AN,c} = I_a Z_{AN,eq}, \quad V_{BN,c} = I_b Z_{BN,eq}, \quad V_{CN,c} = I_c Z_{CN,eq}$ $V_{AB} = V_{AN,c} - V_{BN,c}, \quad V_{BC} = V_{BN,c} - V_{CN,c}, \quad V_{CA} = V_{CN,c} - V_{AN,c}$ Correntes Fase: $I_{AB} = V_{AB} / Z_{AB}, \quad I_{BC} = V_{BC} / Z_{BC}, \quad I_{CA} = V_{CA} / Z_{CA}$
5. Potência de Fase	$S_{AB} = V_{AB} \cdot I_{AB}^* = P_{AB} + jQ_{AB}$ $S_{BC} = V_{BC} \cdot I_{BC}^* = P_{BC} + jQ_{BC}, \quad S_{CA} = V_{CA} \cdot I_{CA}^* = P_{CA} + jQ_{CA}$
6. Potência Total	$S_{tot} = S_{AB} + S_{BC} + S_{CA}$ $P_{tot} = \text{Re}\{S_{tot}\}, \quad Q_{tot} = \text{Im}\{S_{tot}\}, \quad S_{tot} = \sqrt{P_{tot}^2 + Q_{tot}^2}$

Formulário Resumido: Sistema Trifásico Triângulo-Estrela ($\Delta - Y$)

Etapa / Parâmetro	Formulação Matemática
1. Tensões da Fonte (Δ)	$V_{AB,f} = V_m \angle \theta_A = V_m (\cos \theta_A + j \sin \theta_A)$ $V_{BC,f} = V_m \angle (\theta_A - 120^\circ), \quad V_{CA,f} = V_m \angle (\theta_A + 120^\circ)$
2. Fonte Equivalente (Y)	$V_{AN} = (V_{AB,f} - V_{CA,f})/3$ $V_{BN} = (V_{BC,f} - V_{AB,f})/3, \quad V_{CN} = (V_{CA,f} - V_{BC,f})/3$
3. Deslocamento e Correntes	$Z_{A,tot} = Z_{fa} + Z_{la} + Z_{A,c}, \quad Z_{B,tot} = Z_{fb} + Z_{lb} + Z_{B,c}, \quad Z_{C,tot} = Z_{fc} + Z_{lc} + Z_{C,c}$
	$V_{n'n} = \frac{V_{AN}/Z_{A,tot} + V_{BN}/Z_{B,tot} + V_{CN}/Z_{C,tot}}{1/Z_{A,tot} + 1/Z_{B,tot} + 1/Z_{C,tot} + 1/Z_n}$
	$I_a = \frac{V_{AN} - V_{n'n}}{Z_{A,tot}}, \quad I_b = \frac{V_{BN} - V_{n'n}}{Z_{B,tot}}, \quad I_c = \frac{V_{CN} - V_{n'n}}{Z_{C,tot}}, \quad I_n = I_a + I_b + I_c$
4. Tensões na Carga (Y)	Fase-Neutro: $V_{AN,c} = I_a Z_{A,c}, \quad V_{BN,c} = I_b Z_{B,c}, \quad V_{CN,c} = I_c Z_{C,c}$ Fase-Fase: $V_{AB} = V_{AN,c} - V_{BN,c}, \quad V_{BC} = V_{BN,c} - V_{CN,c}, \quad V_{CA} = V_{CN,c} - V_{AN,c}$
5. Potência de Fase	$S_a = V_{AN,c} \cdot I_a^* = P_a + jQ_a$ $S_b = V_{BN,c} \cdot I_b^* = P_b + jQ_b, \quad S_c = V_{CN,c} \cdot I_c^* = P_c + jQ_c$
6. Potência Total	$S_{tot} = S_a + S_b + S_c$ $P_{tot} = \text{Re}\{S_{tot}\}, \quad Q_{tot} = \text{Im}\{S_{tot}\}, \quad S_{tot} = \sqrt{P_{tot}^2 + Q_{tot}^2}$